SMART

Первые программы на Python

переменные и вычисления

Запускаем готовые шаблоны, вводим значения, считаем результат и читаем простые программы в стиле ОГЭ.



SMART

Проблема: модуль расчётов для ИИ-помощника

Представим, что школьная платформа разрабатывает помощника. Ему нужно считать результаты и давать понятный вывод.

AI

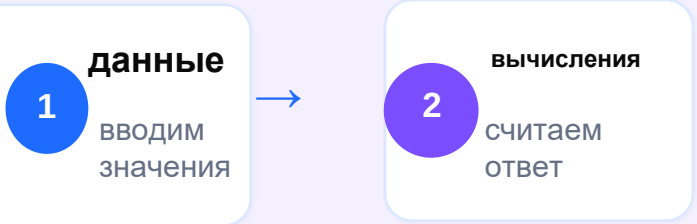
Помощник должен уметь:

- считать процент
- находить средний балл
- переводить единицы
- выводить результат

Наша роль

Мы — команда разработчиков. Запускаем шаблоны, меняем данные, проверяем расчёты и исправляем ошибки.

Схема программы



Python → данные → вычисления → результат

SMART

Мини-теория: 4 команды и идеи

Этого достаточно, чтобы собрать первые расчётные программы.

› **print()**

выводит текст или значение на экран

x **переменная**

хранит число или текст под именем

? **input()**

получает данные от пользователя

\# **int() / float()**

превращают ввод в число

```
name = input("Введите имя: ")
score = int(input("Баллы: "))
print(f"{name}: {score}")
```

Главное: input() получает текст. Для расчётов нужны числа → int() или float().

SMART

Задание 1. Запускаем первый шаблон

Цель: убедиться, что программа запускается и выводит текст.

```
print("Программа запущена")
print("Я учусь писать первые программы на Python")
```

Что изменить?

Замените вторую строку на свою фразу и снова запустите программу.

Вывод: Python выполняет команды сверху вниз. Меняем код → меняется результат.

Python → данные → вычисления → результат

SMART

Задание 2. Калькулятор результата теста

ИИ-помощник считает процент правильных ответов.

```
correct_answers = 8
total_questions = 10

percent = correct_answers / total_questions * 100

print(f"Правильных ответов: {correct_answers} из
{total_questions}")
print(f"Результат: {percent}%")
```

Проверьте:
15 правильных из 20 → результат 75.0%

Здесь видна схема:

входные данные → вычисление → понятный результат

Python → данные → вычисления → результат

SMART

Задание 3. Данные вводит пользователь

Теперь программа спрашивает значения сама — как маленький учебный сервис.

```
correct_answers = int(input("Введите количество правильных ответов: "))
total_questions = int(input("Введите общее количество вопросов: "))

percent = correct_answers / total_questions * 100

print(f"Результат: {percent}%")
```

Контрольный ввод

16 и 20 → 80.0%

Почему int(input())?

input() получает текст, а для расчётов нужны числа.

Python → данные → вычисления → результат

SMART

Задания 4–5. Средний балл и перевод единиц

Закрепляем переменные и вычисления на простых задачах.

Средний балл

```
grade_1 = int(input("Первая оценка: "))
grade_2 = int(input("Вторая оценка: "))
grade_3 = int(input("Третья оценка: "))
grade_4 = int(input("Четвёртая оценка: "))

average = (grade_1 + grade_2 + grade_3 + grade_4) / 4
print(f"Средний балл: {average}")
```

Перевод единиц

```
meters = float(input("Введите длину в метрах: "))
centimeters = meters * 100
print(f"{meters} м = {centimeters} см")

minutes = float(input("Введите время в минутах:
"))
seconds = minutes * 60
print(f"{minutes} мин = {seconds} сек")
```

Важно: дробные числа вводим через точку →
1.75

SMART

Элемент ОГЭ: что выведет программа?

Тренируем чтение кода по шагам: переменные → вычисления → print().

```
a = 7
b = 3

result = a * b + 2

print(result)
```

Что выведет программа?

- а) 21
- б) 23
- в) 72
- г) 12

Ответ: 23. Сначала 7 * 3 = 21, потом 21 + 2 = 23.

ОГЭ: читаем код внимательно и выполняем по шагам

Задание 7. Исправьте ошибку

Разработчики часто не только пишут код, но и ищут проблему в готовой программе.

Было

```
correct_answers = input("Правильных ответов: ")
total_questions = input("Всего вопросов: ")

percent = correct_answers / total_questions * 100
print(percent)
```

Стало

```
correct_answers = int(input("Правильных ответов: "))
total_questions = int(input("Всего вопросов: "))

percent = correct_answers / total_questions * 100
print(percent)
```

Ошибка: input() возвращает текст. Для деления нужны числа → int(input()).

Python → данные → вычисления → результат

SMART

Итоговое мини-задание: калькулятор подготовки

Соберите программу, которая спрашивает имя ученика и считает процент выполнения теста.

```
name = input("Введите имя ученика: ")
correct_answers = int(input("Введите количество правильных ответов: "))
total_questions = int(input("Введите общее количество вопросов: "))

percent = correct_answers / total_questions * 100

print(f"Ученик: {name}")
print(f"Результат: {percent}%")
```

Пример ввода

Аня · 18 · 20

Ожидаемый вывод

Ученик: Аня
Результат: 90.0%

Python → данные → вычисления → результат

SMART

Что получилось на практике

Мы сделали первый шаг к работе с данными и будущими ИИ-решениями.

1	**print()**	вывод результата
2	**переменные**	хранение значений
3	**input()**	ввод данных
4	**int() / float()**	числа для вычислений
5	**ОГЭ-навык**	чтение программы по шагам

Главная мысль

Python помогает получать данные, сохранять их, выполнять вычисления и выводить полезный результат.

Python → данные → вычисления → результат